

KAPITEL 2

Materia och partiklar

Allt består av partiklar

Varför flyter is på vatten men en järnbult sjunker? Varför kan du känna doften av nybakat bröd från ett annat rum? Och hur får man tillbaka saltet när det har löst sig i vatten? Allt omkring dig är gjort av materia, och för att förklara hur materia beter sig använder kemister en modell: allt består av små partiklar som hela tiden rör sig. I det här kapitlet lär du dig vad som kännetecknar olika ämnen, hur partikelmodellen förklarar fast, flytande och gasformigt tillstånd, vad som skiljer rena ämnen från blandningar och hur man kan skilja ämnen från varandra. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- hur du beskriver ämnen med egenskaper som densitet, smältpunkt, kokpunkt och löslighet
- hur du räknar ut densitet och förutsäger om något flyter eller sjunker
- hur partikelmodellen förklarar fast, flytande och gasformigt tillstånd
- hur partikelmodellen förklarar tillståndsförändringar, diffusion och tryck, och vad den inte visar
- skillnaden mellan rena ämnen och blandningar, och mellan homogena och heterogena blandningar
- hur du separerar blandningar med filtrering, avdunstning, destillation och kromatografi
- hur du kan identifiera ämnen och vad en fällning är

Start	Vad är materia?	2
	Ämnen och material	3
	Partikelmodellen	5
	Rena ämnen och blandningar	7
Labb	2.1 Densitet och flyta eller sjunka	8
	Filtrering, avdunstning och sedimentering	9
	Destillation och kromatografi	10
	Identifiera ämnen och fällning	11
Labb	2.2 Separera sand, salt och vatten	12
	Sammanfattning och begrepp	13
	Testa dig själv	14–16

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Tänk dig en kopp varmt te. Du lägger i en sockerbit utan att röra om. Efter en stund smakar det sött hela vägen. Hur tror du att sockret har kommit dit? Skriv din förklaring och spara den. I slutet av kapitlet får du se om du ändrar dig.

Start Vad är materia?

Allt som har massa och tar plats kallas **materia**. Stenar, vatten, träd, mjölk och du själv är materia, men också sådant du inte ser: luften är materia eftersom den har massa och tar plats. En uppblåst fotboll väger mer än en tom.

Materia kan finnas i tre vanliga **tillstånd**: fast, flytande och gas. Vatten kan vara is, flytande vatten eller vattenånga, och det är fortfarande samma ämne. Ändå beter sig de tre tillstånden mycket olika.

För att förklara varför använder kemister en **modell**, partikelmodellen. Den säger att allt består av mycket små partiklar som hela tiden är i rörelse, med tomrum emellan. Hur partiklarna ligger och rör sig bestämmer om ett ämne är fast, flytande eller gas. I det här kapitlet svarar vi på tre frågor:

- Hur beskriver man ämnen och material med hjälp av egenskaper som densitet, smältpunkt, kokpunkt och löslighet?
- Hur förklarar partikelmodellen tillstånd, tillståndsförändringar och blandningar?
- Hur kan man skilja ämnen åt och ta reda på vad ett prov innehåller?

BEGREPP

Materia
Allt som har massa och tar plats.

Tillstånd
Om ett ämne är fast, flytande eller gas.

Partikel
En mycket liten byggsten som materia är uppbyggd av.

TÄNK EFTER

Du har en sluten plastpåse fylld med luft. Vad kan du göra för att visa att luften i påsen har massa och tar plats?

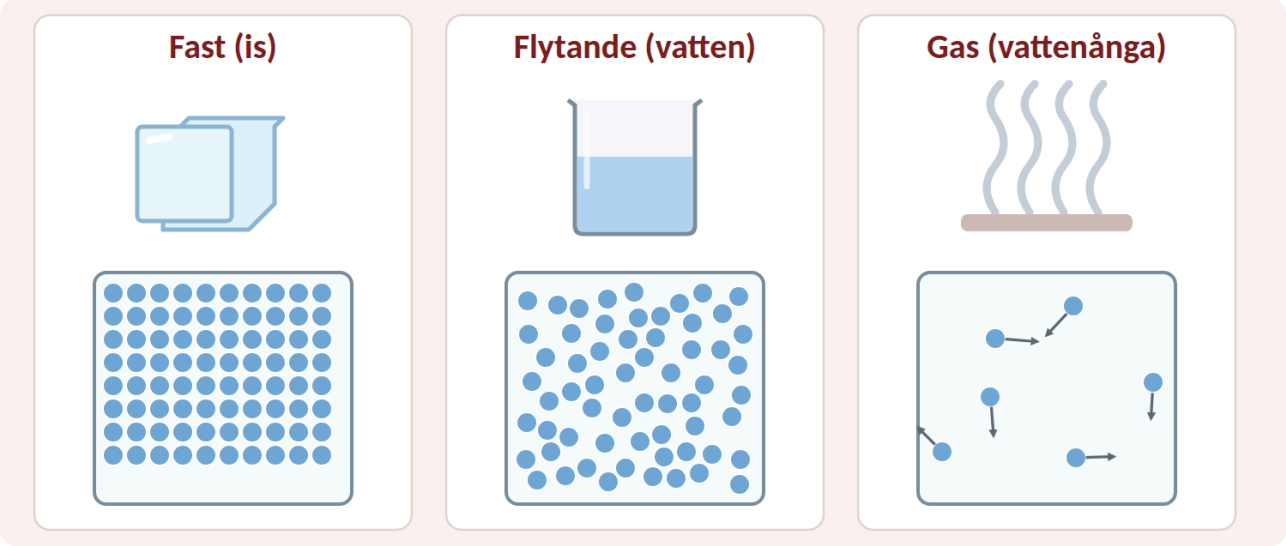


Bild 2.1 Samma ämne i tre tillstånd: is, flytande vatten och vattenånga. Partikelmodellen visar hur partiklarna ligger.

Delområde	Du lär dig
2.1 Ämnen, blandningar och partikelmodellen	Egenskaper som densitet, smältpunkt och kokpunkt, partikelmodellen och skillnaden mellan rena ämnen och blandningar. Labb: densitet och flyta eller sjunka.
2.2 Separations- och analysmetoder	Filtrering, avdunstning, destillation, kromatografi och fällning, och hur man identifierar ämnen. Labb: separera sand, salt och vatten.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad menas med materia?
2. Är luft materia? Hur vet du det?
3. Vad säger partikelmodellen om vad allt är uppbyggt av?

Ämnen och material

Ett **ämne** är en sorts materia med bestämda egenskaper, till exempel vatten, järn eller socker. Ett **material** är det något är gjort av, till exempel trä, glas eller stål. Ett material kan bestå av ett ämne eller av flera ämnen.

Ämnen känner vi igen på sina **egenskaper**. Några kan du bedöma med sinnena, som färg, form och hårdhet. Men det är bättre att mäta, för sinnena kan lura oss. Fyra mätbara egenskaper är särskilt viktiga: densitet, smältpunkt, kokpunkt och löslighet. Ett ämne har samma värden oavsett hur stort provet är. En liten och en stor bit aluminium har samma densitet.

Densitet

Densitet säger hur mycket massa ett ämne har per volym. Du räknar ut den så här:

densitet = massa / volym

Massan mäter du i gram (g) med en våg. Volymen mäter du i kubikcentimeter (cm^3) eller milliliter (ml), där 1 ml är lika med 1 cm^3. Har ett metallstycke massan 54 g och volymen 20 cm^3 är densiteten 54 / 20 = 2,7 g/cm^3. Det stämmer med aluminium.

En fast kropp med oregelbunden form kan du mäta genom **vattenförskjutning**: lägg den i en mätcylinder med vatten och läs av hur mycket vattennivån stiger. Skillnaden är kroppens volym.

BEGREPP

Densitet
Massa per volym, t.ex. g/cm^3.

Egenskap
Något som kännetecknar ett ämne.

Vattenförskjutning
Sätt att mäta volymen hos ett föremål genom att se hur mycket vattnet stiger.

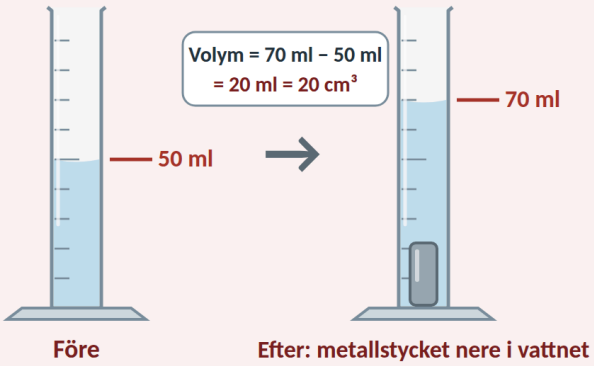


Bild 2.2 Volymen mäts med vattenförskjutning: nivån stiger från 50 ml till 70 ml, så metallstycket har volymen 20 cm^3. Värdena är påhittade.

Ämne	Densitet (g/cm^3)	Ämne	Densitet (g/cm^3)
Luft (normalt tryck)	0,0013	Havsvatten (25 °C)	1,03
Etanol (20 °C)	0,79	Aluminium	2,7
Olivolja	0,91	Järn	7,8
Is	0,92	Bly	11,3
Vatten (4 °C)	1,00	Guld	19,3

Värdena är avrundade från tabeller och kan skilja något mellan källor. Vattnets densitet är som störst vid 4 °C, ca 1,00 g/cm^3, och något lägre (0,998 g/cm^3) vid 20 °C.

Flyta eller sjunka

Du kan använda densitet för att förutsäga om något flyter. Ett föremål flyter i en vätska om dess densitet är **lägre** än vätskans, och sjunker om den är **högre**. Is (0,92 g/cm³) flyter på vatten (ca 1,0 g/cm³), och olivolja flyter på vatten. En järnbult (7,8 g/cm³) sjunker. Havsvatten har något högre densitet än sötvatten, så det är lättare att flyta i havet än i en insjö.

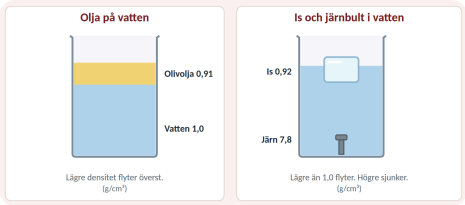


Bild 2.3 Olja flyter på vatten, en isbit flyter och en järnbult sjunker.

Smältpunkt och kokpunkt

Smältpunkten är den temperatur då ett fast ämne blir flytande. **Kokpunkten** är den temperatur då en vätska kokar och blir gas. Rena ämnen har bestämda värden, så de kan användas för att känna igen ämnet. Vatten smälter vid 0 °C och kokar vid 100 °C vid normalt lufttryck. Etanol, som finns i handsprit, smälter vid −114 °C och kokar vid 78 °C. Det betyder att etanol är gas vid temperaturer där vatten fortfarande är vätska.

Ämne	Smältpunkt (°C)	Ämne	Smältpunkt (°C)
Is (vatten)	0	Aluminium	658
Paraffin (ljusvax)	ca 52	Bordssalt	802
Tenn	232	Guld	1063
Bly	327	Koppar	1083
Zink	419		

Löslighet

Löslighet säger hur mycket av ett ämne som går att lösa i en viss mängd lösningsmedel, till exempel vatten. Salt (natriumklorid) löser sig upp till ungefär 36 g i 100 ml vatten vid 20 °C. Socker löser sig mycket bättre, ungefär 190 g per 100 ml vid 25 °C. Sand är **olöslig** i vatten: det löser sig inte alls.

När lösningsmedlet inte kan ta emot mer av ämnet är lösningen **mättad**. Det som tillsätts därefter blir kvar som fast ämne på botten. Fasta ämnen löser sig oftast bättre i varmt vatten än i kallt, medan gaser löser sig sämre.

TÄNK EFTER

En kub väger 21,6 g och har sidan 2 cm. Räkna ut volymen (sida × sida × sida) och densiteten. Flyter den på vatten?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan ett ämne och ett material?
2. Hur räknar du ut densitet, och vilka enheter används?
3. Ett metallstycke väger 54 g och har volymen 20 cm³. Vilken densitet har det, och vilket ämne kan det vara?
4. Varför flyter is på vatten?
5. Vad är skillnaden mellan smältpunkt och kokpunkt?
6. Vad betyder att en lösning är mättad?

Partikelmodellen

Hur kan man förklara att is är hård, vatten rinner och ånga fyller hela rummet? **Partikelmodellen** ger ett svar. Den bygger på tre idéer:

- Allt består av mycket små **partiklar**.
- Partiklarna är hela tiden i **rörelse**. Ju högre temperatur, desto snabbare rör de sig.
- Mellan partiklarna finns **tomrum**, och partiklarna påverkar varandra med krafter.

Vad en partikel är beror på ämnet. Det kan vara en atom eller en molekyl. Du lär dig mer om atomer i kapitel 3 och om molekyler och joner i kapitel 4. Här ritar vi alla partiklar som runda kulor.

BEGREPP

Partikelmodellen
Modell där allt består av små partiklar som rör sig.

Tillstånd
Fast, flytande eller gas.

Diffusion
Partiklar sprider sig själva ut bland andra partiklar.

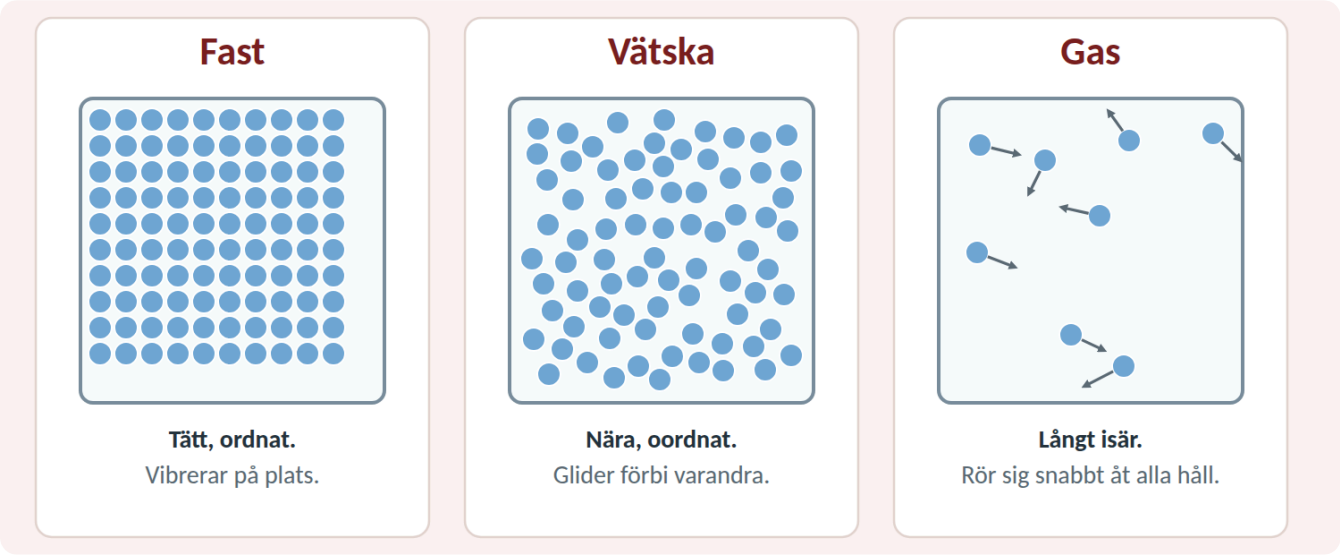


Bild 2.4 Partikelmodellen för fast ämne, vätska och gas.

Fast, flytande och gas

	Fast ämne	Vätska	Gas
Avstånd	Tätt ihop	Nära varandra	Långt ifrån varandra
Ordning	Ordnade i ett mönster	Oordnade	Oordnade
Rörelse	Vibrerar på sin plats	Glider förbi varandra	Rör sig snabbt åt alla håll
Form och volym	Bestämd form och volym	Bestämd volym, formen anpassas efter kärlet	Fyller hela kärlet

Därför går ett fast ämne inte att hälla, medan en vätska rinner. En gas kan tryckas ihop, eftersom det finns mycket tomrum mellan partiklarna. En vätska kan knappt tryckas ihop alls.

Tillståndsförändringar

När ett ämne värms eller kyls kan det byta tillstånd. Ändringarna har egna namn: **smältning** (fast till vätska), **stelning** (vätska till fast), **förångning** (vätska till gas), **kondensation** (gas till vätska) och **sublimering** (fast direkt till gas). Förångning kan ske på två sätt: **avdunstning** sker bara vid vätskans yta, vid alla temperaturer. **Kokning** sker i hela vätskan vid kokpunkten.

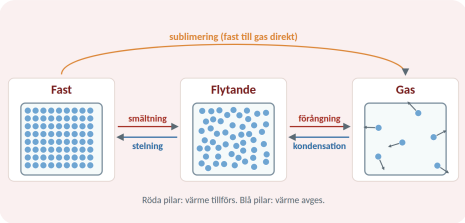


Bild 2.5 Tillståndsförändringarna mellan fast, flytande och gas.

Med partikelmodellen: när du tillför värme rör sig partiklarna snabbare. När de rör sig tillräckligt snabbt klarar krafterna inte längre att hålla dem på plats i mönstret, och ämnet smälter. Vid ännu högre temperatur flyger partiklarna iväg från varandra, och vätskan blir gas. Att kyla gör tvärtom.

Det finns något som överraskar. Under tiden ett ämne smälter eller kokar ligger temperaturen **still**, trots att du fortsätter värma. Värmen går åt till att bryta loss partiklarna från varandra och ökar inte rörelsen.

Diffusion och tryck

Du kan känna doften av mat från ett annat rum. Doftämnets partiklar rör sig hela tiden, krockar med luftens partiklar och sprids ut. När partiklar sprids själva bland andra partiklar kallas det **diffusion**. Det händer även utan att något rörs om: en droppe färg i stilla vatten färgar efter en stund hela vattnet. Diffusion är snabb i gaser och långsam i vätskor.

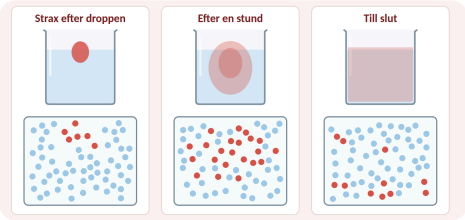


Bild 2.6 Diffusion: en färgdroppe sprids i vatten, efter hand blir färgen jämn. Partiklarna syns bara i modellen.

Gaspartiklar rör sig snabbt och slår mot kärlets väggar. Alla slag tillsammans ger ett **tryck**. Om du värmer gasen i en sluten behållare rör sig partiklarna snabbare, slagen blir hårdare och oftare, och trycket ökar. Därför kan en sluten burk spricka om den hettas upp.

Vad modellen inte visar

Partikelmodellen är en förenkling. Bilderna är tvådimensionella, men verkligheten är tredimensionell. Bilderna visar inte rörelsen, krafterna mellan partiklarna eller deras energi. Partiklar är inte färgade kulor: färg, lukt och smak hos ämnet förklaras inte av modellen så här enkelt. Och det är inte hela sanningen att partiklarna är runda bollar. När du behöver förklara mer får du använda en bättre modell, till exempel atommodellen i kapitel 3.

TÄNK EFTER

Varför är det svårt att rita en bra bild av partiklarnas rörelse på papper? Vilka nya bilder eller hjälpmedel kunde visa det bättre?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Beskriv hur partiklarna rör sig och ligger i ett fast ämne, en vätska och en gas.
2. Vad kallas det när en vätska blir gas, och vad kallas det när en gas blir vätska?
3. Hur ändras temperaturen medan en isbit smälter?
4. Vad är skillnaden mellan avdunstning och kokning?
5. Förklara med partiklar varför doften sprids i ett rum.
6. Nämn två saker som partikelmodellen inte visar.

Rena ämnen och blandningar

Ett **rent ämne** består av bara en sorts partiklar. Destillerat vatten och bordssalt är nästan rena ämnen. En **blandning** innehåller minst två ämnen. De flesta saker du möter är blandningar: luft, mjölk, saltvatten, jord, choklad.

Ett rent ämne har en bestämd smältpunkt och kokpunkt. För en blandning varierar de med hur mycket av varje ämne som ingår. Därför kan man använda dem för att se om ett prov är rent.

BEGREPP

Rent ämne
Består av bara en sorts partikel.

Blandning
Innehåller minst två ämnen.

Lösning
Homogen blandning av ett löst ämne i ett lösningsmedel.

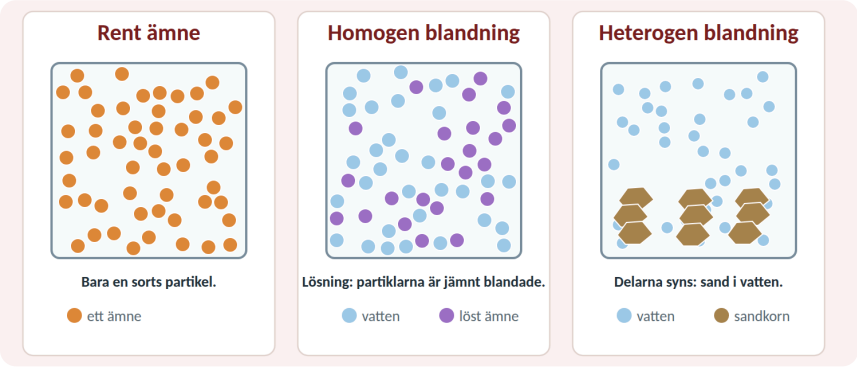


Bild 2.7 Partikelbilder: ett rent ämne, en homogen blandning (lösning) och en heterogen blandning.

Homogena och heterogena blandningar

I en **homogen blandning** är allt blandat så jämnt att det ser likadant ut överallt. Du kan inte se de olika delarna. Saltvatten är ett exempel. I en **heterogen blandning** kan du se eller skilja delarna: sand i vatten, sallad, granit.

TÄNK EFTER

Är en kopp te med socker i homogen eller heterogen? Och en kopp te med tebitar i? Förklara med partikelmodellen.

En homogen blandning av ett ämne som löst sig i ett annat kallas **lösning**. Det ämne som löses kallas **löst ämne** och det som löser kallas **lösningsmedel**. I saltvatten är salt det lösta ämnet och vatten lösningsmedlet. Vatten är det vanligaste lösningsmedlet, men det finns fler.

Luft är en homogen blandning av flera gaser. En blandning av metaller kallas **legering**. Mässing är en legering av koppar och zink, brons av koppar och tenn. Legeringen kan ha helt andra egenskaper än metallerna var för sig, till exempel vara hårdare.

Vad händer när ämnen blandas?

När du blandar ämnen försvinner ingenting. Ämnena finns kvar som de var och går i princip att få tillbaka, så vi kan skilja dem åt (delområde 2.2). Att blanda är inte en kemisk reaktion (se kapitel 4). Därför är **massan** lika stor före och efter: löser du 5 g salt i 100 g vatten får du 105 g saltvatten.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning?
2. Vad är skillnaden mellan en homogen och en heterogen blandning?
3. Ge ett exempel på en lösning och peka ut lösningsmedel och löst ämne.
4. Vad är en legering?
5. Du löser 5 g salt i 100 g vatten. Hur mycket väger lösningen?

Labb 2.1 Densitet och flyta eller sjunka

Du ska mäta massa och volym för olika föremål, räkna ut deras densitet och förutsäga om de flyter eller sjunker. Sedan prövar du din förutsägelse.

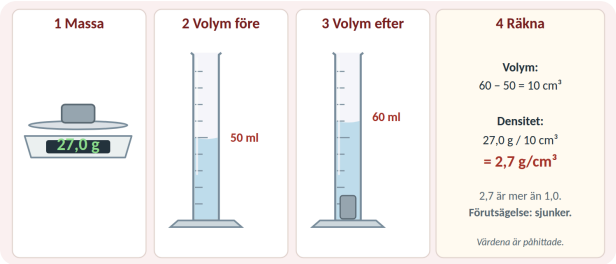


Bild 2.8 Först massan på vågen, sedan volymen med vattenförskjutning, därefter räknar du ut densiteten.

Frågeställning: Kan man förutsäga om ett föremål flyter eller sjunker genom att räkna ut dess densitet?

Hypotes: Skriv vilka föremål du tror flyter, och varför.

Material: våg, mätcylinder, vatten, saltlösning (20 g salt löst i 100 ml vatten), tre till fem små fasta föremål av olika material som inte löser sig i vatten (till exempel en metallbit, en träbit, en sten, ett stycke plast), skyddsglasögon, trasa.

BEGREPP

Densitet
Massa per volym.

Förutsägelse
En bedömning du gör innan du provar, byggd på din kunskap.

BRA ATT VETA

Föremål som flyter kan du trycka ner under ytan med en tunn pinne för att mäta volymen. Pinnen ska bara vara med i vattnet en liten bit.

Gör så här

1. Väg varje föremål och skriv massan i tabellen.
2. Fyll mätcylindern till ungefär hälften med vatten och läs av volymen. Lägg försiktigt ner föremålet så att det blir helt täckt och läs av igen. Skillnaden är föremålets volym.
3. Räkna ut densiteten: massa delat med volym. Jämför med vattnets densitet, 1,0 g/cm³, och skriv din förutsägelse: flyter eller sjunker.
4. Prova i en bägare med vatten. Stämde din förutsägelse?
5. Prova även ett av föremålen i saltlösningen. Sker det något annorlunda? Förklara med densitet.

Föremål	Massa (g)	Volym (cm³)	Densitet (g/cm³)	Förutsägelse	Resultat
1					
2					
3					

Säkerhet: Använd skyddsglasögon. Torka upp spill på golvet direkt så att ingen halkar. Använd bara vatten och saltlösning. Smaka inte på lösningen.

Frågor

1. Vilka föremål hade högre densitet än vatten? Sjönk de alla?
2. Hur kan ett fartyg av stål flyta fast stål har högre densitet än vatten?
3. Varför är det lättare att flyta i saltvatten än i vanligt vatten? Förklara med densitet.

Filtrering, avdunstning och sedimentering

Eftersom ämnena i en blandning behåller sina egenskaper kan vi **separera** dem. Hur vi gör beror på vilken egenskap som skiljer dem. Det kan vara att det ena är olösligt, att det ena sjunker, eller att de har olika kokpunkter. I det här momentet möter du tre enkla metoder.

BEGREPP

Separera
Skilja ämnen i en blandning från varandra.

Filtrat
Vätskan som rinner igenom filtret.

Residu
Det fasta som blir kvar i filtret.

Sedimentering och dekantering

Om en fast substans är tyngre än vätskan och inte löser sig sjunker den med tiden till botten. Det kallas **sedimentering** och det som sjunkit kallas sediment. Sedan kan du försiktigt hälla av vätskan. Det kallas **dekantering**. Metoden är enkel men inte särskilt noggrann, för små partiklar kan hänga kvar i vätskan länge.

Filtrering

Med **filtrering** separerar du olösliga fasta ämnen från en vätska. Filterpapper har små hål, **porer**. Vätskan och det som är löst går igenom, men fasta partiklar som är större än porerna fastnar. Det som blir kvar i filtret är **residuet**, och vätskan som kommer igenom är **filtratet**.

Sand i vatten går bra att filtrera. Saltvatten går inte att separera med filtrering: saltet är löst, det vill säga uppdelat i partiklar som är mycket mindre än porerna, så det följer med vattnet genom filtret.

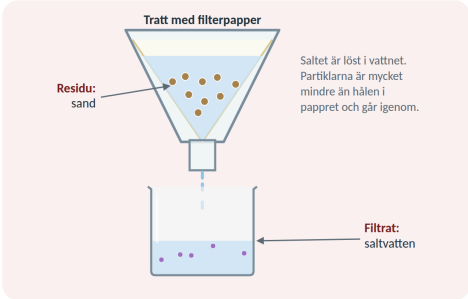


Bild 2.9 Filtrering. Sanden fastnar i filtret, saltvattnet rinner igenom.

Avdunstning och indunstning

Vill du få tillbaka ett löst ämne kan du få bort lösningsmedlet. Om du låter vattnet **avdunsta** blir det lösta ämnet kvar som fast ämne. Det går snabbare om du värmer, så att vätskan kokar. Då kallas det **indunstning**. Metoden fungerar bra för salt i vatten, eftersom saltet inte följer med ångan. Den fungerar inte om det lösta ämnet själv är lättflyktigt eller bryts ned av värmen.

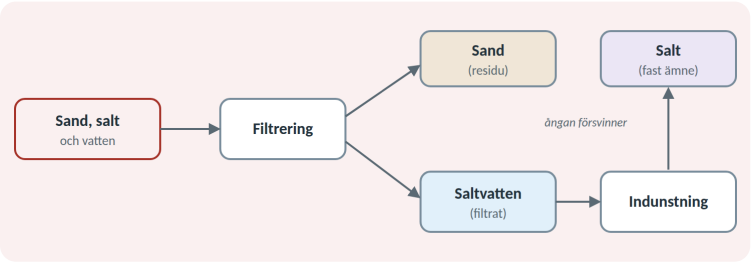


Bild 2.10 Så separerar du sand, salt och vatten: först filtrering, sedan indunstning.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilken egenskap utnyttjar du när du filtrerar en blandning?
2. Vad kallas det som är kvar i filtret, och vad kallas det som rinner igenom?
3. Hur får du tillbaka saltet från saltvatten?
4. Vad är sedimentering?

Destillation och kromatografi

Ibland räcker det inte med filtrering och indunstning. Om du vill ha tillbaka vattnet från saltvatten, eller skilja två vätskor åt, behöver du andra metoder. Destillation utnyttjar att ämnen har **olika kokpunkter**. Kromatografi utnyttjar att ämnen **löser sig olika bra** och fastnar olika mycket.

BEGREPP

Destillation
Separation som utnyttjar olika kokpunkter.

Kromatografi
Separation som utnyttjar att ämnen vandrar olika långt.

Kondensera
Gå från gas till vätska.

Destillation

Vid **destillation** värms blandningen. Det ämne som har lägst kokpunkt blir gas först. Gasen leds in i en **kylare**, där den kyls och kondenserar till vätska, som samlas upp i ett annat kärl. På så sätt får du det ämnet separat.

Med saltvatten blir det bara vattnet som blir gas. Saltet har en mycket högre kokpunkt och blir kvar i kolven. Det som samlas upp är därför rent vatten, så metoden går att använda för att göra dricksvatten av havsvatten. Blandar du etanol (kokpunkt 78 °C) och vatten (100 °C) får du mest etanol först. Det är inte en helt skarp separation, för även vatten förångas lite grann, så man kan upprepa processen.

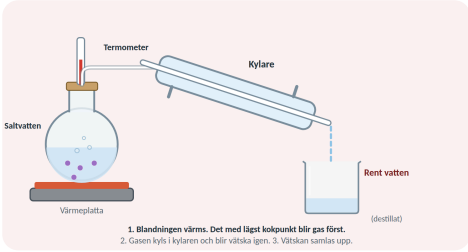


Bild 2.11 Destillation: ångan kyls i kylaren och droppar ner i uppsamlingskärlet.

Kromatografi

Många färger är blandningar av flera färgämnen. Med **papperskromatografi** kan du se dem. Du gör en prick eller ett streck med färgen en bit upp på ett filterpapper och ställer papperets nederkant i lite lösningsmedel, till exempel vatten. Vattnet sugs upp i papperet och tar med sig färgämnena. De som löser sig bra i vatten och fastnar lite på papperet vandrar långt. De som fastnar mer vandrar kortare. Färgerna delar sig i band.

Pennstrecket måste sitta ovanför vattenytan i början. Annars löser färgen ut i vattnet i stället för att vandra upp i papperet. Metoden används av analytiska kemister för att se vilka ämnen ett prov innehåller, till exempel färgämnen i mat eller bläck.

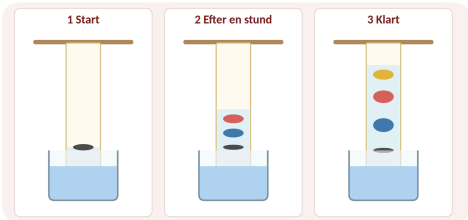


Bild 2.12 Kromatografi: tre färgämnen vandrar olika långt på papperet.

TÄNK EFTER

Vilken metod skulle du välja för att (a) få ut socker ur sockervatten, (b) få rent vatten ur sockervatten, (c) se vilka färger som ingår i grön tuschpenna? Motivera.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilken skillnad mellan ämnen utnyttjas vid destillation?
2. Vilket ämne kokar först när du destillerar en blandning av etanol (78 °C) och vatten (100 °C)?
3. Vad är kylarens uppgift vid destillation?
4. Varför vandrar olika färger olika långt på filterpapperet vid kromatografi?
5. Varför ska pennstrecket sitta ovanför vattenytan i början?

Identifiera ämnen och fällning

Hur tar man reda på vad ett okänt ämne är? Kemister **identifierar** ämnen genom att mäta egenskaper och jämföra med kända värden i tabeller. Ett fast ämne som är vitt, löser sig i vatten och smälter vid 802 °C är sannolikt bordssalt. Ett metallstycke med densiteten 2,7 g/cm³ är sannolikt aluminium.

En enda egenskap räcker sällan. Flera ämnen kan ha nästan samma värde på en egenskap, så man mäter flera och ser om alla stämmer. Ju fler som stämmer, desto säkrare är slutsatsen.

BEGREPP

Identifiera
Ta reda på vad ett ämne är.

Fällning
Fast ämne som bildas när två lösningar blandas.

Indikator
Ämne som byter färg vid ändrade förhållanden.

Kemiska tester och indikatorer

Ibland används kemiska tester. En **indikator** är ett ämne som byter färg beroende på om en lösning är sur eller basisk. Det används för att pröva lösningar. Hur syror, baser och pH fungerar får du lära dig i kapitel 5. Här räcker det att veta att färgen på en indikator kan bli en ledtråd.

Fällning

Ibland blir en klar lösning grumlig när du blandar den med en annan klar lösning. Då har ett nytt, olösligt ämne bildats. Det fasta ämnet kallas en **fällning** och sjunker oftast med tiden. Fällning är en kemisk reaktion, och den kan användas för att visa att ett visst löst ämne finns i provet.



Bild 2.13 Fällning: två klara lösningar blandas och ett fast ämne bildas.

Fällning används också för att rena vatten. I ett reningsverk kan man tillsätta ett ämne som får lösta ämnen, till exempel fosfat, att bilda ett fast ämne. Det kan sedan filtreras eller sedimenteras bort. Fosfat vill man få bort från avloppsvatten eftersom för mycket fosfat i sjöar och hav ger algblomning. Vid avhärdning av hårt vatten kan man tillsätta kalk och soda, så att kalcium och magnesium fälls ut som fasta ämnen.

Vad kan en analys säga?

En analys kan svara på vilka ämnen som finns i ett prov, men det är inte alltid den svarar på *hur mycket*. Ett test kan också ge fel svar om provet är förorenat, om metoden inte är känslig nog, eller om flera ämnen ger samma reaktion. Dessutom säger ett prov bara något om just det provet. Ett vattenprov från en plats behöver inte stämma för hela sjön. Därför gör man upprepade prov och olika metoder, och redovisar hur säker slutsatsen är.

TÄNK EFTER

Du får ett vitt pulver och ska ta reda på om det är socker eller salt. Vilka egenskaper kan du mäta eller testa utan att smaka på det? Vad behöver du för att kunna jämföra?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Hur kan du identifiera ett okänt fast ämne?
2. Varför räcker det ofta inte med en enda egenskap för att identifiera ett ämne?
3. Vad är en fällning?
4. Hur används fällning vid rening av avloppsvatten?
5. Nämn en sak som en analys inte kan säga.

Labb 2.2 Separera sand, salt och vatten

Du får en blandning av sand, salt och vatten. Din uppgift är att planera hur du separerar dem och sedan ta reda på hur mycket du fick tillbaka. Därefter prövar du kromatografi på färgade pennor.

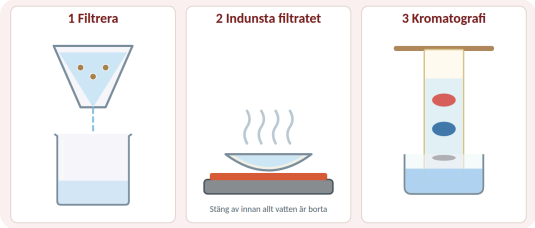


Bild 2.14 Filtrera blandningen, och indunsta filtratet i en skål. Kromatografin görs separat med filterpapper.

Frågeställning: Hur kan man separera sand, salt och vatten ur en blandning, och hur mycket får man tillbaka?

Hypotes: Hur tror du att du får tillbaka allt? Vilken ordning ska metoderna komma i?

Material: blandning av 10 g sand och 5 g salt i 100 ml vatten, våg, tratt, filterpapper, bägare, porslinsskål eller metallskål, värmeplatta, tång eller grytlappar, glasstav och 2–3 olika vattenlösliga färgpennor till kromatografin, lite vatten, skyddsglasögon.

BEGREPP

Filtrat
Vätskan som kommer genom filtret.

Residu
Det som blir kvar i filtret.

Utbyte
Hur mycket du fick tillbaka jämfört med hur mycket du hade.

BRA ATT VETA

Smaka aldrig på något i labbet, inte heller på saltet. Skålen blir mycket varm, så använd tång.

Gör så här

1. Väg ett tomt filterpapper och vik det i tratten över en ren bägare.
2. Häll blandningen långsamt genom filtret. Skölj ur bägaren med lite vatten.
3. Låt sanden torka, väg den och dra av filterpapperets massa.
4. Väg den tomma skålen. Indunsta filtratet i skålen på värmeplattan. Stäng av värmen när lite vätska återstår så att saltet inte spritter.
5. Låt skålen svalna. Väg den och räkna ut saltets massa.
6. Kromatografi: rita ett streck med en penna en bit upp på ett filterpapper, ställ nederkanten i lite vatten (strecket ovanför ytan) och jämför banden när vattnet nått nästan till toppen.

Ämne	Massa före (g)	Massa efter (g)	Skillnad (g)
Sand			
Salt			

Säkerhet: Använd skyddsglasögon. Skålen och värmeplattan blir mycket varma: använd tång och rör inte. Smaka inget. Håll håret samlat. Torka upp spill.

Frågor

1. Varför fungerade filtreringen på sanden men inte på saltet?
2. Hur mycket av sanden och saltet fick du tillbaka? Vilka felkällor kan förklara skillnaden?
3. Vilka band fick du i kromatografin? Vad säger det om pennornas färger?

Sammanfattning

- **Materia** är allt som har massa och tar plats. Materia finns som fast, flytande eller gas (tillstånd).
- Ett **ämne** känns igen på sina egenskaper: **densitet**, **smältpunkt**, **kokpunkt** och **löslighet**.
- **Densitet** = massa / volym. Ett föremål flyter i en vätska om dess densitet är lägre än vätskans.
- **Partikelmodellen**: allt består av partiklar som rör sig, med tomrum emellan. I fasta ämnen ligger de tätt och ordnat, i vätskor nära men oordnat, i gaser långt isär.
- Tillståndsförändringar är **smältning, stelning, förångning, kondensation** och **sublimering**. Temperaturen ligger still medan ett ämne smälter eller kokar.
- **Diffusion** är att partiklar sprider sig bland varandra. Gaser får **tryck** av att partiklarna slår mot väggarna.
- Modellen visar inte krafter, rörelse eller att partiklar är något annat än bollar. Den är en förenkling.
- Ett **rent ämne** har en sorts partiklar. En **blandning** har minst två. Blandningar är **homogena** eller **heterogena**. En **lösning** har ett löst ämne i ett lösningsmedel. En **legering** är en blandning av metaller.
- Vid blandning bevaras massan. Ämnena finns kvar och kan separeras.
- **Filtrering** skiljer fast från vätska, **indunstning** får tillbaka löst ämne, **destillation** utnyttjar olika kokpunkter och **kromatografi** skiljer ämnen som vandrar olika långt.
- Ämnen **identifieras** genom att mäta flera egenskaper. En **fällning** är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas. En analys har gränser.

Viktiga begrepp

Avdunstning
Förångning som sker vid vätskans yta.

Blandning
Innehåller minst två ämnen.

Densitet
Massa per volym.

Destillation
Separation som utnyttjar olika kokpunkter.

Diffusion
Partiklar som sprider sig bland andra partiklar.

Fällning
Fast ämne som bildas när lösningar blandas.

Filtrering
Separation av olösligt fast ämne och vätska.

Gas
Tillstånd där partiklarna är långt ifrån varandra.

Heterogen blandning
Blandning där delarna syns eller kan skiljas åt.

Homogen blandning
Blandning som ser likadan ut överallt.

Kokpunkt
Temperaturen då en vätska kokar.

Kondensation
Gas blir vätska.

Kromatografi
Separation av ämnen som vandrar olika långt.

Legering
Blandning av metaller.

Löslighet
Hur mycket som går att lösa i ett lösningsmedel.

Lösning
Homogen blandning av löst ämne och lösningsmedel.

Materia
Allt som har massa och tar plats.

Mättad lösning
Lösning som inte kan lösa mer.

Partikelmodellen
Modell där allt består av små partiklar i rörelse.

Rent ämne
Består av en sorts partikel.

Smältpunkt
Temperaturen då ett fast ämne smälter.

Sublimering
Fast ämne blir gas direkt.

Tillstånd
Fast, flytande eller gas.

Tryck
Gaspartiklarnas slag mot väggarna.

Vattenförskjutning
Metod att mäta volym.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i kemi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Ett föremål har massan 40 g och volymen 5 cm³. Vilken densitet har det? ●

A 0,125 g/cm³
B 8 g/cm³
C 35 g/cm³
D 200 g/cm³

2 Vilket påstående om partiklarna i en gas stämmer? ●●

A De ligger tätt i ett mönster.
B De glider förbi varandra men ligger nära varandra.
C De är långt ifrån varandra och rör sig snabbt åt alla håll.
D De står stilla.

3 Vilken metod använder du för att separera sand från vatten? ●

A Destillation
B Filtrering
C Kromatografi
D Fällning

4 Vad är en legering? ●

A En lösning av salt i vatten.
B En blandning av metaller.
C Ett rent ämne.
D En gas.

DEL B · SVARA KORT

5 Förklara varför is flyter på vatten. Använd begreppet densitet. ●

6 Förklara vad som menas med en mättad lösning. ●

DEL C · TOLKA RESULTAT OCH FÖRKLARA

7 Elin mätte massan och volymen hos tre små föremål av olika material. Mätvärdena är påhittade. Vattnets densitet är 1,0 g/cm³. ●●

Föremål	Massa (g)	Volym (cm³)
A	27	10
B	78	10
C	9,2	10

a) Räkna ut densiteten för varje föremål.
b) Vilka föremål flyter på vatten och vilka sjunker? Förklara.
c) Vilket av föremålen kan vara järn (7,8 g/cm³) och vilket kan vara aluminium (2,7 g/cm³)?

8 Förklara med partikelmodellen vad som händer med partiklarna när vatten kokar, och varför temperaturen ligger still under tiden. ●●

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

9 Du har en blandning av fint grus, bordssalt och vatten. Beskriv i vilken ordning och med vilka metoder du kan få tillbaka (1) gruset, (2) saltet och (3) rent vatten. Förklara varför varje metod fungerar. ●●●

10 Förklara varför en gas kan tryckas ihop men en vätska knappt kan det. Använd partikelmodellen. Förklara också en begränsning hos modellen, det vill säga något den inte visar. ●●●

DEL E · PLANERA OCH RESONERA

11 Du ska ta reda på om ett okänt vitt, fast ämne är salt, socker eller något annat. Planera en undersökning. Beskriv vilka egenskaper du mäter eller testar, vad du jämför med och hur du drar en slutsats. Förklara varför du behöver mer än en egenskap. ●●●

12 Förklara hur man kan avgöra om ett prov är ett rent ämne eller en blandning med hjälp av smältpunkt eller kokpunkt. Diskutera också vad en sådan mätning kan och inte kan säga, och varför flera mätningar behövs. ●●●